

Primitives de fonctions et formes usuelles

1) Primitives des fonctions usuelles :

Soit C un réel quelconque.

f est définie sur I par $f(x) =$	Les primitives de f sur I sont définies par $F(x) =$	L'intervalle $I =$
k	$kx + C$	$\mathbb{R}$
x	$\frac{1}{2}x^2 + C$	$\mathbb{R}$
$x^n \quad (n \geq 1)$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + C$	$] -\infty; 0[\text{ ou }]0; +\infty[$
$\frac{1}{x^n} \quad (n \geq 2)$	$-\frac{1}{n-1}x^{1-n} + C$	$] -\infty; 0[\text{ ou }]0; +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$]0; +\infty[$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x + C$	$\mathbb{R}$
e^x	$e^x + C$	$\mathbb{R}$

2) Primitives et opérations sur les fonctions :

Propriétés de linéarité :

Soit F et G des primitives respectives des fonctions f et g sur un intervalle I alors :

- $F + G$ est une primitive de la fonction $f + g$ sur I ;
- Pour tout réel k , kF est une primitive de la fonction kf sur I .

Exemples :

- Les primitives de $f(x) = 3x^2$ sont $F(x) = x^3 + k$ avec $k \in \mathbb{R}$.
- Les primitives de $g(x) = -\frac{3}{x^2} + \frac{5}{x} - 2x$ sont sur $]0, +\infty[$ $G(x) = \frac{3}{x} + 5 \ln x - x^2 + k$ avec $k \in \mathbb{R}$.

Primitives et composées de fonctions

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I .

Fonction f	Primitives F de f sur I	Condition sur I
$U' U^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$-\frac{1}{n+1} U^{n+1} + C$	Aucune condition particulière
$\frac{U'}{U^2}$	$-\frac{1}{U} + C$	$U(x) \neq 0$
$\frac{U'}{U^n} \quad (n \in \mathbb{N} \setminus \{0; 1\})$	$-\frac{1}{(n-1)U^{n-1}} + C$	$U(x) \neq 0$
$\frac{U'}{\sqrt{U}}$	$2\sqrt{U} + C$	$U(x) > 0$
$\frac{U'}{U}$	$\ln U + C$	$U(x) > 0$
$U' e^U$	$e^U + C$	Aucune condition particulière

